応用数理 1

akari0koutya

2026 年 5 月 13 日

概要

グラフ理論，組合せ論の諸概念，結果及び手法について応用を交えて学ぶ。

目次

第 1 回 (2026/04/15) ・・・

命題 0.3

G : 無向グラフ

$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|$ が成り立つ。

証明　各辺はちょうど 2 つの頂点に接続されているため、$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v)$ は G の辺の数 $|E(G)|$ の 2 倍になる。 □

系 0.4

G : 無向グラフ

G の頂点の次数の和は偶数である。

証明　$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v) = 2|E(G)|$ より、$\sum_{v \in V(G)} \deg_G(v)$ は偶数である。 □

定義 0.5

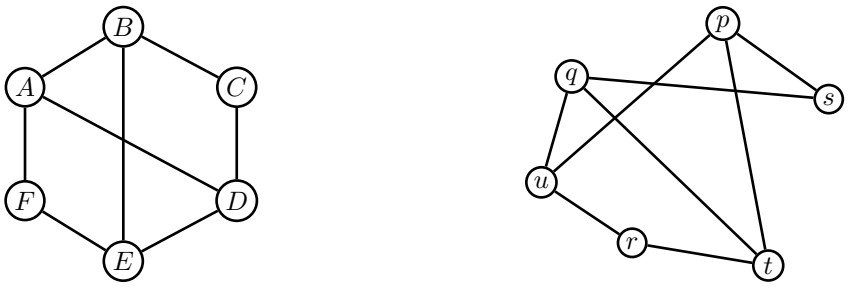
G_1, G_2 : 無向グラフ

- G_1 と G_2 が **同一** であるとは、$V(G_1) = V(G_2)$ かつ $E(G_1) = E(G_2)$ であることをいう。
- G_1 と G_2 が **同型** であるとは、全単射 $f : V(G_1) \to V(G_2)$ が存在し、任意の $u, v \in V(G_1)$ に対して、$uv \in E(G_1)$ であることと $f(u)f(v) \in E(G_2)$ であることが同値であることをいう。

例 0.6

以下のグラフ G と H は同型である。なぜなら、全単射 $f : V(G) \to V(H)$ を以下のように定義できるからである：

$$A \mapsto u, \quad B \mapsto q, \quad C \mapsto s, \quad D \mapsto p, \quad E \mapsto t, \quad F \mapsto r$$



G　　H

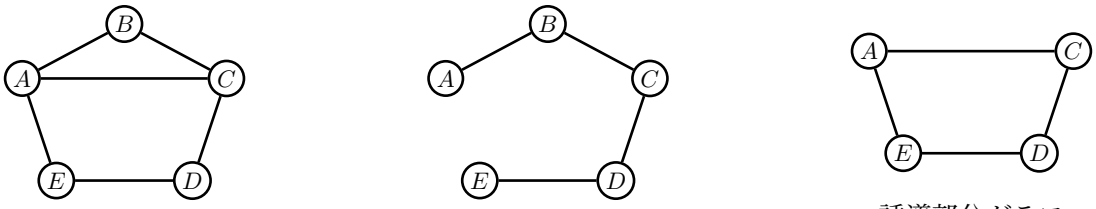
図 2　同型グラフの例

定義 0.7

G, H : 無向グラフ

- $V(H) \subseteq V(G)$ かつ $E(H) \subseteq E(G)$ であるとき、H は G の **部分グラフ** であるといい、$H \subseteq G$ と表す。
- 上でさらに $V(H) = V(G)$ であるとき、H は G の **全域部分グラフ** であるという。

- $S \subseteq V(G)$ とし、$V(\langle S \rangle_G) = S$ かつ $E(\langle S \rangle_G) = \{uv \in E(G) \mid u, v \in S\}$ と定めるとき、$\langle S \rangle_G$ を G の S による **誘導部分グラフ** という。



元のグラフ G　　全域部分グラフ　　誘導部分グラフ

図 3　グラフ G と、その全域部分グラフおよび誘導部分グラフの例

第 2 回：（2026/04/22）

定義 0.8

G：無向グラフ，　$v_1, v_2, \ldots, v_n \in V(G)$

(1) 任意の $1 \leq i \leq n$ に対して、$v_i v_{i+1} \in E(G)$ であるとき、頂点の列 $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$ を G の長さ $n-1$ の **walk** という。

$W = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ を G の walk とする。

(2) 任意の $1 \leq i < j \leq n$ に対して、$v_i v_{i+1} \neq v_j v_{j+1}$ であるとき、W を G の **trail** という。
(3) 任意の $1 \leq i < j \leq n$ に対して、$v_i \neq v_j$ であるとき、W を G の **path** という。
(4) 閉 walk W が 任意の $1 \leq i < j \leq n$ に対して、$v_i v_{i+1} \neq v_j v_{j+1}$ であるとき、W を G の **circuit** という。
(5) 閉 walk W が 任意の $1 \leq i < j \leq n$ に対して、$v_i \neq v_j$ であるとき、W を G の **cycle** という。

定義 0.9

G：無向グラフ

(1) 任意の 2 点間に対して、G に path が存在するとき、G を **連結** であるという。
(2) G が連結でないとき、G を **非連結** であるという。
(3) G の極大な連結部分グラフを G の **連結成分** という。
(4) G が連結であって、かつ G に cycle が存在しないとき、G を **木** であるという。
(5) leaf でない頂点が高々 1 つしか存在しない tree を **star** という。
(6) leaf の数が 2 である tree を **path** という。
(7) 連結グラフ G の全域部分グラフであって、かつ tree であるものを G の **全域木** という。

問題 0.10

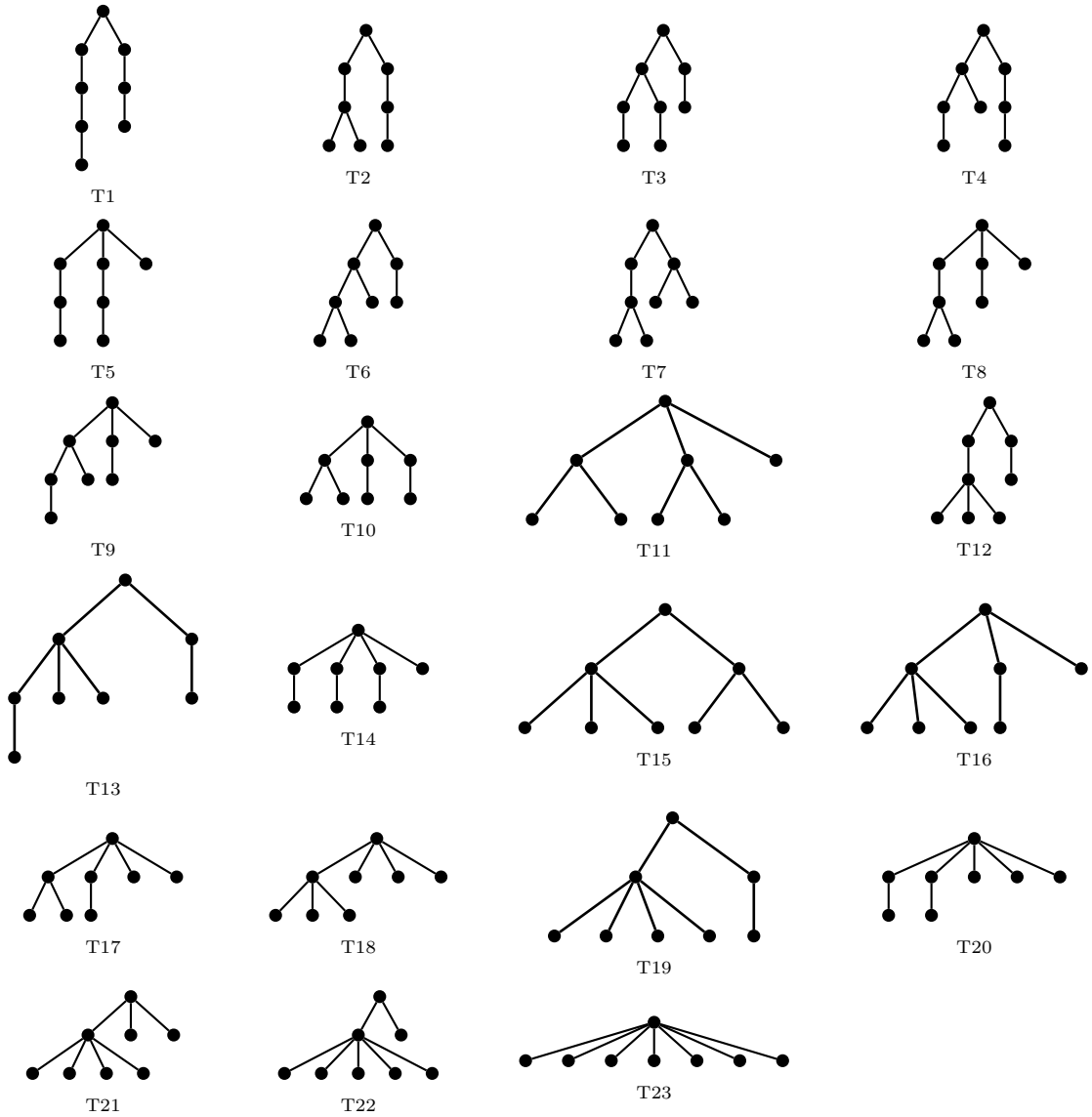
どの 2 つの頂点も同じ次数をもたないグラフが存在しないことを示せ。

証明　G を頂点数 n の無向グラフとする。G の頂点の次数は $0, 1, 2, \ldots, n-1$ のいずれかである。しかし、次数が $n-1$ である頂点が存在する場合、次数が 0 である頂点は存在し得ない。したがって、G の頂点の次数は高々 $n-1$ 種類しか存在しないため、鳩の巣原理により、どの 2 つの頂点も同じ次数をもたないグラフは存在しない。 □

問題 0.11

頂点数が 8 の非同型な木をすべて列挙せよ。

証明　頂点数が 8 の非同型な木は全部で 23 種類ある。以下にそのすべてを挙げる（T1 から T23 までは単なる番号である）。



□

定義 0.12

G : 連結グラフ,　$u, v \in V(G)$

(1) G の u から v への path の長さの最小値を G の u と v の **距離** といい、$\mathrm{dist}_G(u, v)$ で表す。
(2) G の 2 点間の距離の最大値を G の **直径** といい、$\mathrm{diam}(G)$ で表す。
(3) 各 u に対して、$\max_{v \in V(G)} \mathrm{dist}_G(u, v)$ を G の u の **離心率** といい、$\mathrm{ecc}_G(u)$ で表す。
(4) G の離心率の最小値を G の **半径** といい、$\mathrm{rad}(G)$ で表す。
(5) G の半径と等しい離心率をもつ頂点全体を G の **中心** といい、$C(G)$ で表す。

命題 0.13

G : 連結グラフ　このとき、以下が成り立つ

1. 任意の $u, v, w \in V(G)$ に対して、$\mathrm{dist}_G(u, w) \leq \mathrm{dist}_G(u, v) + \mathrm{dist}_G(v, w)$ が成り立つ。
2. 任意の $u, v \in V(G)$ に対して、$\mathrm{dist}_G(u, v) \leq \max_{w \in V(G)} \mathrm{dist}_G(u, w) + \max_{w \in V(G)} \mathrm{dist}_G(v, w)$ が成り立つ。
3. 任意の $u \in V(G)$ に対して、$\mathrm{ecc}_G(u) \leq \mathrm{diam}(G)$ が成り立つ。
4. $\mathrm{rad}(G) \leq \mathrm{diam}(G) \leq 2\,\mathrm{rad}(G)$ が成り立つ。

定義 0.14

G : 無向グラフ

(1) $V(\overline{G}) = V(G)$ かつ

$$E(\overline{G}) = \{uv \mid u, v \in V(G),\ u \neq v,\ uv \notin E(G)\}$$

で定まるグラフ $\overline{G}$ を G の **補グラフ** という。
(2) $G \simeq \overline{G}$ が成り立つとき、G を **自己補グラフ** という。
(3) すべての頂点の次数が r に等しいとき、G を **r-正則グラフ** という。
(4) 連結な 2-正則グラフを **cycle** という。頂点数が偶数である cycle を **偶 cycle**、奇数である cycle を **奇 cycle** という。

定義 0.15

G : 無向グラフ

(1) $V(G)$ を k 個の部分集合 $V_1, V_2, \ldots, V_k$ に分割し、各 $\langle V_i \rangle_G$ が空グラフとなるようにできるとき、G を **k-部グラフ** という。
(2) $k = 2$ のとき、G を **二部グラフ** という。
(3) k-部グラフで、異なる部集合に属する任意の 2 頂点が隣接しているものを **完全 k-部グラフ** という。部集合の大きさが $n_1, n_2, \ldots, n_k$ である完全 k-部グラフを $K_{n_1, n_2, \ldots, n_k}$ と表す。
(4) すべての 2 頂点が隣接しているグラフを **完全グラフ** といい、頂点数 n の完全グラフを K_n と表す。

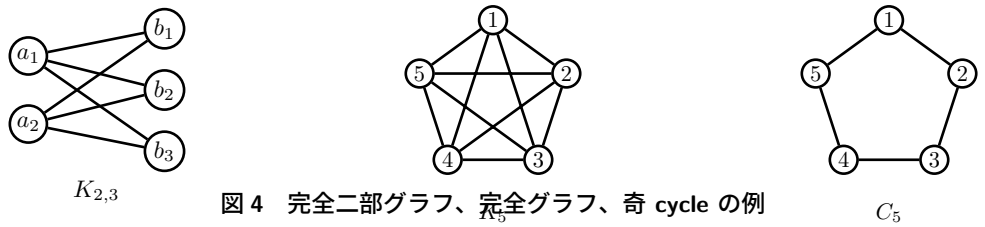


図 4　完全二部グラフ、完全グラフ、奇 cycle の例

命題 0.16
グラフ G が二部グラフであるための必要十分条件は、G が奇 cycle をもたないことである。

証明　G が部集合 V_1, V_2 をもつ二部グラフであるとする。cycle 上では隣り合う頂点が常に異なる部集合に属するため、出発点に戻るには偶数本の辺が必要である。したがって、G は奇 cycle をもたない。

逆に G が奇 cycle をもたないとする。各連結成分ごとに頂点 r を一つ選び、r からの距離が偶数である頂点全体を V_0、奇数である頂点全体を V_1 とおく。もし V_0 内の 2 頂点 x, y が隣接していれば、r から x, y への最短 path と辺 xy から奇 cycle が得られる。同様に V_1 内にも辺は存在しない。よって各連結成分は二部グラフであり、G 全体も二部グラフである。 □

問題 0.17
頂点数が 5 以下の自己補グラフをすべて列挙せよ。

問題 0.18
2 以上の任意の整数 k に対して、頂点数と辺の数がそれぞれ等しいが、互いに同型でない k 個のグラフが存在することを示せ。

第 3 回：（2026/05/13）

命題 0.19
すべての非自明な木は、少なくとも 2 つの葉をもつ。

証明　木 T の最長 path を $P = (v_1, \ldots, v_k)$ とする。端点 v_1 が葉でないならば、v_1 は v_2 以外の頂点 w と隣接する。w が P 上にあれば cycle が生じ、P 上になければ P より長い path が得られる。いずれも矛盾である。よって v_1 は葉であり、同様に v_k も葉である。 □

命題 0.20
グラフ G が木であるための必要十分条件は、任意の 2 頂点間に唯一の path が存在することである。

証明　G が木ならば連結であるから、任意の 2 頂点間に少なくとも 1 本の path が存在する。もし異なる 2 本の path が存在すれば、それらの差から cycle が得られるため、木であることに反する。よって path は唯一である。

逆に任意の 2 頂点間に唯一の path が存在するとする。このとき G は連結である。また cycle が存

在すれば、その cycle 上の異なる 2 頂点間に 2 本の path が存在して矛盾する。したがって G は連結かつ cycle をもたないので木である。 □

定義 0.21

T : 木, $r \in V(T)$

r を **根** として指定した木を **根付き木** という。頂点 v に対し、r から v への path 上にある頂点 w を v の **祖先**、v を w の **子孫** という。特に w と v が隣接しているとき、w を v の **親**、v を w の **子** という。また、w の子孫全体に w を加えた頂点集合による誘導部分グラフを、w を根とする **部分木** という。

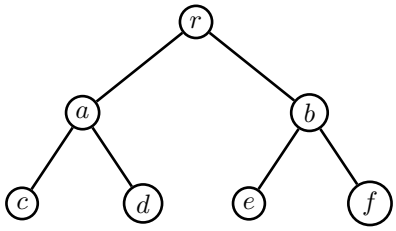


図 5　根付き木の例

命題 0.22

非自明な木 T の葉の数は

$$2 + \sum_{\substack{v \in V(T) \\ \deg_T(v) \geq 3}} (\deg_T(v) - 2)$$

に等しい。

証明　n_i を次数 i の頂点の数とし、葉の数を n_1 とする。木では $|E(T)| = |V(T)| - 1$ が成り立つので、

$$\sum_{v \in V(T)} \deg_T(v) = 2|E(T)| = 2|V(T)| - 2$$

である。すなわち

$$n_1 + 2n_2 + \sum_{i \geq 3} in_i = 2n_1 + 2n_2 + \sum_{i \geq 3} 2n_i - 2.$$

これを整理すると

$$n_1 = 2 + \sum_{i \geq 3} (i-2)n_i$$

となり、主張を得る。 □

命題 0.23

グラフ G が木であるための必要十分条件は、G が cycle をもたず、かつ $|E(G)| = |V(G)| - 1$ が成り立つことである。

証明　G が木ならば、定義より cycle をもたない。さらに頂点数に関する帰納法で $|E(G)| = |V(G)| - 1$ が従う。実際、非自明な木には葉 v が存在し、$G - v$ も木であるから

$$|E(G)| - 1 = |E(G - v)| = |V(G - v)| - 1 = |V(G)| - 2.$$

逆に G が cycle をもたず、$|E(G)| = |V(G)| - 1$ を満たすとする。G の連結成分を $G_1, \ldots, G_k$ とおくと、各 G_i は木である。よって

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{k} |E(G_i)| = \sum_{i=1}^{k} (|V(G_i)| - 1) = |V(G)| - k.$$

仮定より $k = 1$ であるから、G は連結である。したがって G は木である。 □

命題 0.24
グラフ G が木であるための必要十分条件は、G が連結であり、かつ $|E(G)| = |V(G)| - 1$ が成り立つことである。

証明　G が木ならば、定義より連結であり、前の命題より $|E(G)| = |V(G)| - 1$ が成り立つ。

逆に G が連結で $|E(G)| = |V(G)| - 1$ を満たすとする。もし G が cycle をもつならば、その cycle 上の辺を取り除いても連結性は保たれる。この操作を cycle がなくなるまで繰り返すと、G の全域木 T が得られる。しかし T は木なので $|E(T)| = |V(G)| - 1$ であり、辺を取り除いたことに矛盾する。よって G は cycle をもたず、木である。 □

系 0.25
グラフ G について、以下の 3 条件のうち任意の 2 つが成り立つならば、G は木である。

(1) G は連結である。
(2) G は cycle をもたない。
(3) $|E(G)| = |V(G)| - 1$ である。

定義 0.26
n を自然数とし、$N_n = \{1, 2, \ldots, n\}$ とする。$a_i \in N_n$ を満たす長さ $n - 2$ の列

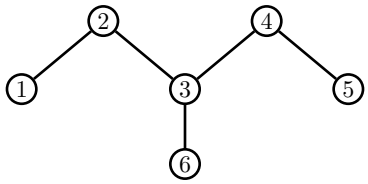
$$(a_1, a_2, \ldots, a_{n-2})$$

を **Prüfer 列** または **Prüfer コード** という。

命題 0.27
頂点集合が N_n である木の個数は n^{n-2} である。

証明　頂点集合 N_n をもつ木から Prüfer 列への対応を考える。木 T に対し、葉のうちラベルが最小の頂点 x_1 を取り除き、その隣接頂点を a_1 とする。同じ操作を $n - 2$ 回繰り返して列 $(a_1, \ldots, a_{n-2})$ を得る。

逆に Prüfer 列 $(a_1, \ldots, a_{n-2})$ が与えられたとき、列に現れない最小のラベル x_1 を選び、辺 $x_1 a_1$ を加えて x_1 を候補から除く。この操作を順に行い、最後に残った 2 頂点を辺で結ぶと木が一意に復元される。したがって木と長さ $n - 2$ の列は一対一に対応する。各成分には n 通りの選択があるので、木の個数は n^{n-2} である。 □



Prüfer 列の例：(2, 3, 4, 3)

図 6　ラベル付き木と Prüfer 列

定義 0.28
各辺 e に非負の数 $\mu(e)$ が割り当てられたグラフを **重み付きグラフ** という。重み付きグラフにおいて、path 上の辺の重みの総和が最小となる path を求める問題を **最短経路問題** という。

命題 0.29 (Dijkstra のアルゴリズム)
重みが非負である重み付きグラフ G と始点 u、終点 v に対し、次の手順で u から v への最短距離を求める。

(1) 各頂点 x にラベル $(p(x), \ell(x))$ を付ける。初期値は $\ell(u) = 0$、$p(u) = *$、u 以外では $\ell(x) = \infty$、$p(x) = *$ とする。
(2) 未確定の頂点のうち $\ell(x)$ が最小のものを選び、そのラベルを確定する。
(3) $x = v$ ならば $\ell(v)$ を出力して終了する。$\ell(v) = \infty$ のときは u から v への path は存在しない。
(4) x に隣接する未確定頂点 y について、$\ell(x)+\mu(xy) < \ell(y)$ ならば、ラベルを $(x, \ell(x)+\mu(xy))$ に更新する。
(5) 終了していなければ (2) に戻る。

確定後の $p(x)$ を終点からたどることで、最短 path も復元できる。

証明　確定した頂点 x について、$\ell(x)$ が u から x への最短距離であることを、確定順に関する帰納法で示す。最初に確定する u では明らかである。次に確定する頂点を x とし、u から x へ $\ell(x)$ より短い path があると仮定する。その path 上で、確定済み頂点から未確定頂点へ初めて移る辺を yz とする。帰納法の仮定と重みの非負性より、z の暫定距離はその path の z までの長さ以下に更新されている。したがって $\ell(z) < \ell(x)$ となり、$\ell(x)$ が未確定頂点の中で最小として選ばれたことに矛盾する。よってアルゴリズムは正しい。 □

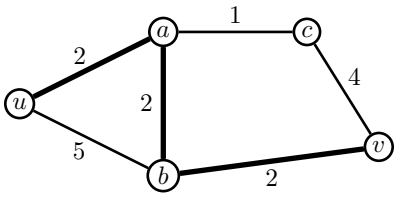


図 7　Dijkstra のアルゴリズムの例。太線は u から v への最短 path

定義 0.30

重み付き連結グラフ G の全域木 T の重みを

$$\mu(T) = \sum_{e \in E(T)} \mu(e)$$

と定める。G の全域木のうち重みが最小のものを **最小全域木** という。

命題 0.31 (Kruskal のアルゴリズム)
重み付き連結グラフ G の最小全域木は、次の手順で求められる。

(1) 選択済みの辺集合を $F = \emptyset$ とする。
(2) まだ選ばれていない辺のうち、F に加えても cycle を作らない重み最小の辺を選び、F に加える。
(3) $|F| = |V(G)| - 1$ になれば、F により誘導される全域木を出力する。そうでなければ (2) に戻る。

証明　Kruskal のアルゴリズムで得られた全域木を T とし、その辺を選ばれた順に $e_1, \ldots, e_{n-1}$ とする。任意の全域木 T' をとり、T の辺のうち T' に含まれない最初の辺を e_k とする。$T' + e_k$ は cycle を含む。この cycle 上には T に含まれない辺 e' が存在する。e_k が選ばれた時点で e' を選んでも cycle は生じなかったので、Kruskal の選択規則より $\mu(e_k) \leq \mu(e')$ である。したがって $T'' = T' + e_k - e'$ は全域木であり、$\mu(T'') \leq \mu(T')$ である。

この交換を繰り返すと、重みを増やさずに T' を T へ変形できる。よって $\mu(T) \leq \mu(T')$ であり、T は最小全域木である。 □

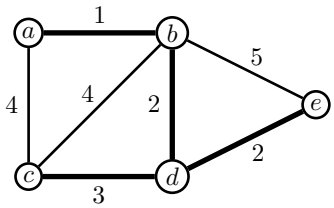


図 8　Kruskal のアルゴリズムの例。太線は最小全域木

問題 0.32
次の Prüfer コードに対応するラベル付き木を構成せよ。

$$(4, 3, 6, 4, 5, 1), \qquad (2, 2, 4, 7, 5, 8).$$

問題 0.33
与えられた重み付きグラフに対し、始点 a からの最短経路木を求めよ。また、最小全域木とその重みを求めよ。